高師大附中 112 學年度第 2 學期第三次段考 高一數學科試卷(仁~和)

考試時間 80 分鐘

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 6 分；答錯 1 個選項者，得 4 分；答錯 2 個選項者，得 2 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 24 分)

1.袋中有 2 個紅球，5 個白球，今自袋中取球，則下列敘述何者正確？

(1)只取一球，取到的是紅球的機率為$\frac{2}{7}$

(2)一次取兩球，只取一次，恰為一紅一白球的機率為$\frac{5}{21}$

(3)一次取一球，取後放回，共取兩次，恰為一紅一白球的機率為$\frac{20}{49}$

(4)一次取一球，取後不放回，共取兩次，恰為一紅一白球的機率為$\frac{10}{21}$

(5)一次取一球，取後不放回，直到所有球都取完，則第二次取到的是紅球的機率為$\frac{4}{7}$

2.有 1 粒不公正的四面體骰子，四個面分別標示 1，2，3，4，以出現在底面的數字為投擲的點數。若各點數出現的機率與點數成反比，則下列哪些敘述正確？

(1)1 點出現的機率為$\frac{1}{4}$

(2)4 點出現的機率為$\frac{3}{25}$

(3)投一次骰子，出現點數的期望值為$\frac{48}{25}$

(4)投兩次骰子，出現點數和的期望值為 5

(5)投兩次骰子，出現點數積的期望值為$\frac{25}{4}$

3.在坐標平面上，設 $O(0,0)$、$A(3,\sqrt{7})$，P 為一動點且極坐標為 $P[2,\theta]$。若 A 點的極坐標為 $A[r,\alpha]$，請選出完全正確的選項：

(1)$r=4$

(2)$tan^2\alpha < \frac{2}{3}$

(3)當 $\theta=-\alpha$ 時，P 點的 x 坐標為$-\frac{3}{2}$

(4)當 P 在第二象限且$\angle AOP=90°$時，P 點的 x 坐標為$-\frac{\sqrt{7}}{2}$

(5)當 P 在坐標平面上變動且 $0°\le\theta\le180°$時，$\overline{AP}$的長度不大於 5

4.△ABC 中，若 a，b，c 分別表∠A，∠B，∠C 的對邊長，下列敘述何者為真？

(1)若$\cos A=-\frac{2}{3}$，則△ABC 為鈍角三角形

(2)若$\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，則 $\angle A=60°$

(3)$a=3, b=\sqrt{3}$,$\angle B=30°$，恰可決定一個三角形

(4)若$a^2<b^2+c^2$，則△ABC 為銳角三角形

(5)若 $\sin A:\sin B:\sin C=2:3:4$，則$a=2$

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共 76 分)

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
分數	8	16	24	30	36	42	48	54	60	64	67	70	73	76

1.老師買了 25 杯珍珠奶茶，15 杯多多綠茶(共 40 杯飲料)，請班上 38 位同學同學喝。每位同學一人一杯，大家輪流拿，老師自己最後再拿。若每一杯飲料被拿的機會均等，則老師喝到珍珠奶茶的機率為_____

2.學校的球隊有 8 個球員，每個人球衣上的號碼都不同。訓練時，教練要求 8 個人排成 2 列，每列 4 人；試問排成 2 列時，右邊球員的球衣號號碼比左邊球員的球衣號號碼大，而且第二列球員的球衣號碼比第一列球員的球衣號碼大的機率為_____

3.四個小男孩玩剪刀、石頭、布的猜拳遊戲一次。四個小男孩，沒有人獲勝的機率為_____

4.老師出了一份 10 題是非題的小考卷，每題 10 分，60 分及格。東東確定其中 4 題的答案，並且會正確回答，剩下的 6 題，東東決定胡亂瞎猜，假設每個題目猜對和猜錯的機會均等，這分考卷東東得分的期望值為_____分

5.設$a=\sin(-587^\circ)$ 、$b=cos1783^\circ$、$c=tan951^\circ$，請寫出a、b、c 三個數的大小順序_____

6.設$\tan\alpha=-\frac{3}{2}$ ，求$\frac{2cos\alpha}{2cos\alpha-sin\alpha}+\frac{sin\alpha}{sin\alpha-cos\alpha}$ 之值為_____

7.已知一圓內接四邊形 *ABCD*，$\overline{AB}=4$，$\overline{BC}=5$，$\overline{CD}=3$，$\overline{DA}=2$，則四邊形 *ABCD* 的面積為_____平方單位

8.一船向正東航行，於 *A* 點看見 *P*，*Q* 二燈塔，測其方位發現，分別位在北 30°東與北 75°東，該船繼續航行 15 公里後，於 *B* 點再測得 *P*，*Q* 二燈塔的方位，分別在北 30°西與北 45°東，試問 *P*，*Q* 距離為_____公里

9.求過點(1,2)且與直線$\sqrt{3}y-x+1=0$之銳夾角為 60°的直線方程式為$x+ay=b$，試求$a=$_____

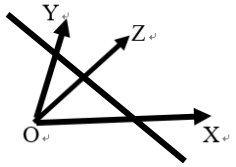
10.△ABC 中，$\overline{AB}=4$、$\overline{AC}=6$、$\overline{BC}=5$，$\overline{BM}$為$\overline{AC}$邊上的中線；$\overline{AD}$平分∠A，交$\overline{BC}$於 D 點；求

(1)$\overline{BM}=$ _____

(2)$\overline{AD}=$ _____

(3)△ABC 的內切圓面積_____

11.如圖∠XOY = 75°、∠XOZ = 45°，一直線交$\overrightarrow{OX}$、$\overrightarrow{OY}$、$\overrightarrow{OZ}$ 於 A、B、C，且$\overline{OA}=\sqrt{2}$、$\overline{OB}=1$求$\overline{OC}=$_____



12.四邊形 *ABCD*，$\overline{AC}$、$\overline{BD}$的夾角為135°，且$\overline{AC}=8$、$\overline{BD}=11$則四邊形 *ABCD* 的面積為_____平方單位

試題結束　祝福你考試順利

高師大附中 112 學年度第 2 學期第三次段考 高一數學科答案卷(仁~和)

考試時間 80 分鐘　　高一＿＿班座號＿＿姓名＿＿＿＿＿＿

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 6 分；答錯 1 個選項者，得 4 分；答錯 2 個選項者，得 2 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 24 分)

1	2	3	4

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共 76 分)

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
分數	8	16	24	30	36	42	48	54	60	64	67	70	73	76

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10(1)	10(2)	10(3)
11	12		

高師大附中 112 學年度第 2 學期第三次段考 高一數學科答案卷(仁~和)

考試時間 80 分鐘 **參考答案**

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 6 分；答錯 1 個選項者，得 4 分；答錯 2 個選項者，得 2 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 24 分)

1	2	3	4
134	23	14	1

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共 76 分)

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
分數	8	16	24	30	36	42	48	54	60	64	67	70	73	76

1	2	3	4
$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2880}$	$\frac{13}{27}$	70
5	6	7	8
$c > b > a$	$\frac{41}{35}$	$2\sqrt{30}$	15
9	10(1)	10(2)	10(3)
0 或$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{46}}{2}$	$3\sqrt{2}$	$\frac{7\pi}{4}$
11	12		
$\frac{\sqrt{3}+1}{3}$	$22\sqrt{2}$		